

PROPOSAL IDE/CONCEPT PAPER

SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW 2026

Tulis ide solusi yang ingin Anda ajukan dengan mengisi kolom-kolom di bawah secara lengkap dan spesifik! Jika ada pertanyaan, silakan hubungi di WhatsApp Enrico (6289677878563) atau di email: sft2026@dibimbing.id atau dapat bergabung ke community Telegram Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Nama Tim	: <i>Berkat ILLAHI</i>
Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	: <i>Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)</i>
Nama Ketua	: <i>FARREL GHOZY AFFIFUDIN</i>
Nama Anggota 1	: <i>FATIH JAWWAD AL MUMTAZ</i>
Nama Anggota 2	: <i>ZIA ZARIN ROSYIDI</i>
Nama Anggota 3	: <i>MUHAMMAD RASYA NAUFAL KHADAFI</i>

1. JUDUL PROJEK/IDE

Water Presence Monitoring System: Citizen Science + AI-Powered Remote Sensing untuk Deteksi dan Monitoring Real-Time Keberadaan Air Permukaan

2. TEMA/BIDANG YANG DIPILIH

Sustainability & Environment

3. LATAR BELAKANG

Konteks Masalah (Data & Fakta)

Indonesia sebagai negara dengan geografis kepulauan yang luas menghadapi tantangan serius dalam monitoring dan deteksi sumber daya air. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akses ke data water resources yang akurat dan real-time masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan pasca-bencana.

Data menunjukkan:

- Lebih dari 40% daerah Indonesia masih kesulitan dalam pemetaan sumber daya air permukaan
- Survei manual untuk mendeteksi keberadaan air di area bencana memakan waktu 3-5 hari
- Satelit konvensional (Landsat) memiliki resolusi 30m, tidak cukup untuk area lokal
- Biaya survey ground-based berkisar 5-10 juta rupiah per lokasi
- Tidak ada platform yang mengintegrasikan citizen observations dengan data satelit secara real-time
- Citra satelit sering terhalang cloud cover (30-50% tidak dapat digunakan), menyebabkan keterlambatan data

Riset Pengguna (Persona & Kutipan Wawancara)

Persona 1: Disaster Response Manager

- Profil: Koordinator bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Tantangan: “Kami butuh informasi cepat tentang area yang tergenang untuk prioritas evakuasi, tapi data satelit lambat dan mahal”
- Kebutuhan: Pemetaan real-time area tergenang dalam hitungan menit, bukan hari

Persona 2: Water Resource Manager

- Profil: Petugas dinas pertanian di kabupaten rural
- Tantangan: “Susah monitor ketersediaan air di area pertanian kami yang luas tanpa data akurat”
- Kebutuhan: Indikator ketersediaan air permukaan per musim untuk perencanaan irigasi

Persona 3: Environmental Scientist

- Profil: Peneliti di universitas yang fokus pada environmental monitoring
- Tantangan: “Data satellite mahal dan jarang tersedia cloud-free, perlu alternative untuk baseline assessment”
- Kebutuhan: Tool yang accessible dan dapat di-crowdsource untuk citizen science

Pernyataan Masalah Inti (How Might We...)

“How might we create an accessible, real-time water presence detection system that combines smartphone observations with satellite validation and AI analysis, enabling rapid assessment for disaster response, agricultural planning, and environmental monitoring?”

4. TARGET PENGGUNA

Primary Users	Petugas disaster response (BNPB), Water resource managers (dinas pertanian/PUPR), Environmental scientists
Secondary Users	General public, NGO untuk environmental monitoring, Mahasiswa untuk citizen science
Geographic Scope	Indonesia, khususnya daerah rural & disaster-prone areas
Usia/Demografis	20-55 tahun, tech-literate, dengan access ke smartphone
Volume Pengguna	MVP: 100-500 pengguna; Scale-up: 5,000+ pengguna dalam 1 tahun

5. DESKRIPSI IDE

A. Konsep Solusi: Penjelasan Umum Ide

Water Presence Monitoring System adalah platform terintegrasi yang menjadikan analisis satelit multi-sumber sebagai inti deteksi, dengan AI sebagai analis yang merekap dan menyimpulkan data secara cerdas:

1. **Multi-Source Satellite Analysis (Google Earth Engine):** Deteksi air permukaan menggunakan kombinasi data satelit:

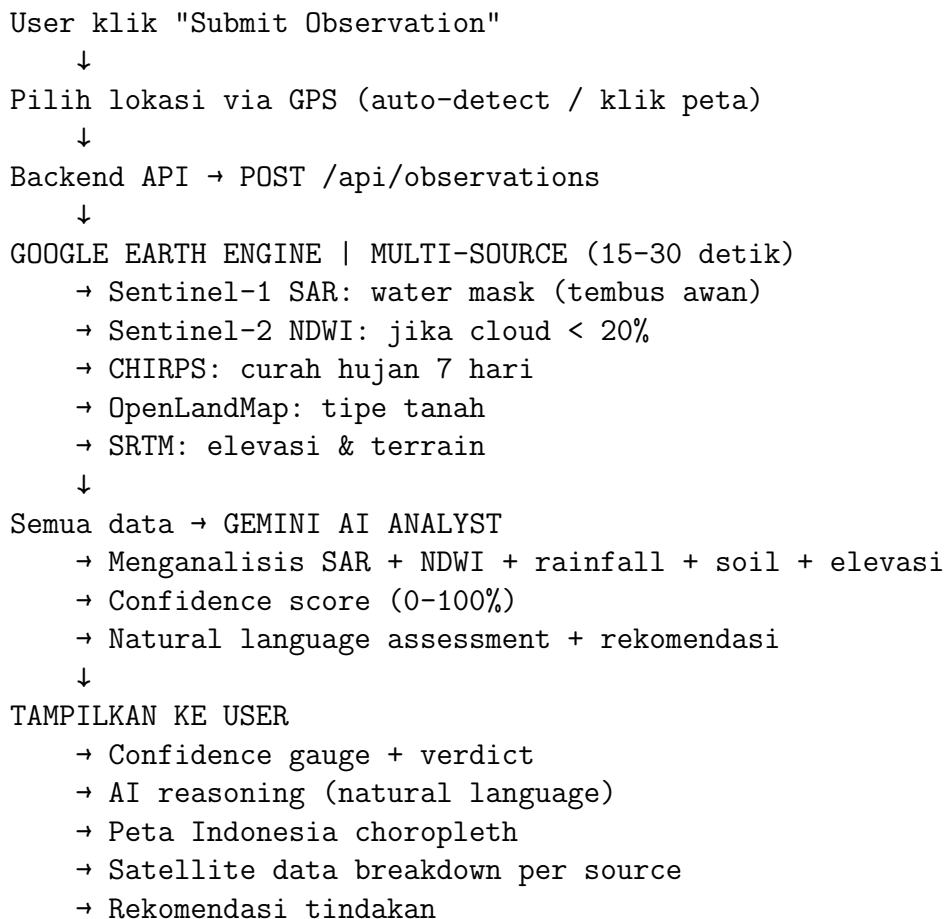
- **Sentinel-1 SAR (Radar):** Water detection via backscatter analysis — **tembus awan**, cocok untuk Indonesia
 - **Sentinel-2 (Optis):** NDWI (Normalized Difference Water Index) sebagai data pendukung saat awan rendah
 - **CHIRPS:** Data curah hujan 7 hari terakhir untuk konteks kebasahan
 - **OpenLandMap:** Klasifikasi jenis tanah untuk konteks tambahan
 - **SRTM/DEM:** Data elevasi untuk analisis topografi
2. **AI Analysis (Gemini 2.0 Flash):** Menganalisis **seluruh data satelit** yang telah dikumpulkan GEE. Gemini bertugas merangkum, menginterpretasi, dan memberikan kesimpulan akurat tentang keberadaan air beserta confidence score.
 3. **Citizen Observation:** Cukup dengan GPS — user memilih lokasi di peta atau menggunakan GPS otomatis. Proses deteksi air sepenuhnya dari data satelit.

Keluaran sistem: Confidence score 0-100% yang dihasilkan dari analisis Gemini terhadap data satelit, disertai dengan penjelasan natural language, breakdown data satelit per sumber, visualisasi di peta interaktif Indonesia (choropleth per provinsi), dan rekomendasi.

Waktu processing: 15-30 detik per observation (GEE query time dominan)

B. Rancangan Awal: User Flow dengan Penjelasan

User Flow Diagram:



Hubungan dengan Riset Pengguna:

- **Disaster Response Manager:** Mendapat alert + peta real-time dalam 15 detik untuk rapid assessment
- **Water Resource Manager:** Dapat track ketersediaan air per lokasi dengan confidence metrics untuk planning
- **Environmental Scientist:** Dapat participate dalam citizen science dengan transparent methodology

C. Fitur Utama Aplikasi

1. Observation Submission

- GPS auto-detection dengan opsi manual adjustment via klik pada map
- Opsional: time window selector untuk satellite data lookback

2. Results Dashboard (3-Panel Layout)

- Panel 1: AI Analysis summary — confidence gauge 0-100%, natural language assessment dari Gemini, water presence verdict, risk indicators
- Panel 3: Interactive map — Peta Indonesia choropleth (warna per provinsi berdasarkan water index), marker lokasi, satellite overlay (SAR water mask)
- Panel 4: Satellite data breakdown — Detail dari setiap sumber satelit (SAR, NDWI, CHIRPS, soil, elevation) yang digunakan Gemini untuk analisis

3. Explore/Map View

- Interactive map (Leaflet.js) dengan **choropleth layer Indonesia**: setiap provinsi diwarnai berdasarkan water index dari satelit
- Heatmap overlay dari observasi crowdsourced
- Layer kontrol: pilih provinsi, ubah basemap, toggle satellite overlay
- Filters: date range, confidence threshold, water presence level
- Regional statistics & trends (time-series chart per province/district)
- Klik provinsi untuk melihat detail water index dan observasi di dalamnya

4. Methodology & About

- How the system works (transparent explanation with diagrams)
- Limitations & disclaimers (honest about 60-80% accuracy)
- Data sources attribution (Gemini, Sentinel-2, BMKG, OpenStreetMap)
- FAQ untuk pengguna umum

D. Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur microservices yang terpisah antara frontend, backend, dan worker processing:

DEPLOYMENT ARCHITECTURE

Frontend (Vercel) ↔ Backend (Railway)

React 19 + Vite	Bun + ElysiaJS
Leaflet.js Maps	REST API
Zustand + React Query	Gemini Integration
	GEE Proxy
	↓

Backend panggil 3 service:

- MongoDB Atlas (observations, results)
- Python Worker (GEE multi-source)
 - Sentinel-1 SAR
 - Sentinel-2 NDWI
 - CHIRPS rainfall
 - OpenLandMap soil
 - SRTM elevation
- Google Earth Engine API

Komponen Arsitektur:

- **Frontend:** React 19 + Vite dengan PWA capability. State management: Zustand + React Query. Map integration: Leaflet.js dengan plugin choropleth, GeoJSON overlay batas administrasi Indonesia, dan heatmap.
- **Backend API:** Bun runtime + ElysiaJS framework. REST API endpoints sederhana untuk observations dan results. Middleware: CORS, rate limiter, JWT validation, error handling.
- **Python Worker:** Microservice untuk Google Earth Engine queries multi-sumber. Mengumpulkan data dari Sentinel-1 SAR, Sentinel-2, CHIRPS, OpenLandMap, dan SRTM secara paralel.
- **Gemini Integration:** Backend mengirimkan seluruh data satelit (terstruktur) ke Gemini 2.0 Flash untuk analisis dan summarization. Gemini menghasilkan confidence score + natural language assessment.
- **Caching Strategy:** Data satelit (SAR, NDWI, CHIRPS) di-cache 7 hari. Soil dan elevation di-cache 30 hari. Analysis results tidak pernah expire.

E. Rancangan Database

MongoDB (Single Database)	Satu database untuk semua data: - observations: userId, lokasi (lat/lng), timestamp, status (processing/completed/error) - satellite_data: observationId, sar_water_mask, ndwi.value, chirps_rainfall, soil_type, elevation - gemini_analysis: observationId, confidence_score, water_presence_assessment, natural_language_summary, recommendations - regional_index: province, water_index, last_updated, observation_count
----------------------------------	---

Data untuk peta: Regional water index dihitung periodik dari agregasi data satelit per provinsi, disimpan sebagai dokumen terpisah untuk akses cepat visualisasi choropleth.

F. API Endpoints

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/v1/observations	Submit observasi (GPS location)
GET	/api/v1/observations/:id	Detail observasi + hasil analisis
GET	/api/v1/observations/:id/satellite-data	Data satelit mentah per sumber
GET	/api/v1/map/indonesia	GeoJSON peta Indonesia choropleth (water index per provinsi)
GET	/api/v1/regions/:province/stats	Statistik regional
GET	/api/v1/regions/:province/trends	Time-series data regional
GET	/api/v1/health	System health check

G. Rancangan Teknis Singkat

Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS + Leaflet.js + Zustand + React Query
Backend	Bun runtime + ElysiaJS framework
AI/Analyst	Google Gemini 2.0 Flash (analisis data satelit & summarization)
Satellite Radar	Sentinel-1 SAR via GEE — water detection (tembus awan)
Satellite Optis	Sentinel-2 via GEE — NDWI (jika awan rendah)
Rainfall	CHIRPS via GEE — data curah hujan
Soil & Elevation	OpenLandMap + SRTM via GEE
Geospatial	Google Earth Engine (platform integrasi semua data satelit)
Database	MongoDB Atlas (observations & analysis results)
Caching	Redis / in-memory cache untuk data satelit (7 hari TTL)
Monitoring	Sentry (error tracking) + Winston (logging)
Deployment	Vercel (frontend) + Railway (backend + Python worker)

6. TUJUAN

- 1. **Percepatan Deteksi:** Mengurangi waktu deteksi keberadaan air dari 3-5 hari (survey manual) menjadi 10-15 detik (sistem otomatis)
- 2. **Aksesibilitas:** Membangun tool yang accessible via smartphone saja, tanpa butuh expertise khusus atau peralatan mahal
- 3. **Akurasi:** Mencapai confidence score yang reliable (F1-score 0.65-0.80) melalui validasi multi-sumber (SAR radar + satellite optis + weather)
- 4. **Skalabilitas:** Menghasilkan platform yang dapat scale ke ribuan pengguna dan observasi per hari dengan serverless architecture

5. **Transparansi:** Provide confidence metrics & methodology disclosure sehingga pengguna understand keterbatasan sistem
6. **Dampak Sosial:** Mendukung disaster response, agricultural planning, dan environmental monitoring di Indonesia

7. INOVASI

Keunikan Ide dibanding Solusi Existing:

1. Multi-Source Satellite Analysis (Bukan Satu Sumber)

- Existing tools: Analisis berdasarkan foto saja, atau satu sumber satelit
- Kami: Kombinasi 5+ sumber data satelit (SAR, optis, rainfall, soil, elevasi) via GEE — lebih akurat dan objektif

2. SAR Radar untuk Indonesia (Tembus Awan)

- Existing: Pakai optis (Landsat/Sentinel-2) yang 70-90% tertutup awan di Indonesia
- Kami: Sentinel-1 SAR Radar — deteksi air permukaan **walau mendung**, cocok untuk iklim tropis

3. AI sebagai Analyst, Bukan Comparator

- Existing: AI untuk analisis foto atau sebagai pembanding sumber data
- Kami: Gemini menganalisis **seluruh dataset satelit** dan memberikan kesimpulan natural language yang komprehensif

4. Peta Tematik Indonesia Otomatis

- Existing: Peta air statis atau butuh update manual
- Kami: Peta choropleth Indonesia yang terupdate otomatis dari data satelit — warna per provinsi berdasarkan water index

5. Cost-Effective Solution

- Existing: Professional survey: 5-10M per lokasi, Satellite imagery: 1-5M per order
- Kami: GEE free tier untuk akses semua data satelit, Gemini untuk analisis → accessible untuk community-level

8. DAMPAK IDE/PROYEK

Dampak Langsung (Direct Impact):

1. **Disaster Response** (BNPB, disaster managers)

- Reduce assessment time dari hari menjadi menit
- Better spatial mapping untuk prioritas evakuasi
- Estimated: Bisa accelerate response 2-3 hari lebih cepat per event bencana

2. **Agricultural Planning** (Dinas Pertanian, farmers)

- Real-time indicator ketersediaan air untuk irrigation planning
- Reduce crop loss dari drought via early detection
- Estimated: +10-15% yield improvement di dry seasons

3. **Environmental Monitoring** (Researchers, NGOs)

- Baseline data collection untuk water resources assessment
- Crowdsourced validation untuk environmental projects
- Estimated: 5x lebih banyak data points dibanding traditional surveys

Dampak SDGs (Sustainable Development Goals):

- **SDG 6 (Clean Water & Sanitation):** Improve monitoring & management of water resources
- **SDG 13 (Climate Action):** Support disaster preparedness & response dengan data real-time
- **SDG 15 (Life on Land):** Environmental monitoring untuk conservation dan ecosystem management

Dampak Jangka Panjang:

- Foundation untuk integrated water resource management system di Indonesia
- Scalable model untuk citizen science platform di bidang environment yang bisa diadopsi negara lain
- Potential integration dengan government agencies (BNPB, PUPR, Kementan)
- Dataset crowdsourced yang dapat digunakan untuk penelitian dan kebijakan publik

9. ASPEK STEM

Science	Aplikasi ilmu Hydrology & Remote Sensing: NDWI (Normalized Difference Water Index) = $(\text{Green} - \text{NIR}) / (\text{Green} + \text{NIR})$ menggunakan Sentinel-2 band B3 (Green) dan B8 (NIR) untuk deteksi water bodies dari multispectral imagery. Threshold NDWI > 0.3 mengindikasikan keberadaan air. Environmental science principles untuk data interpretation dan korelasi dengan data cuaca.
Technology	Full-stack modern development: React 19 + Vite (frontend), Bun/ElysiaJS (backend), Python microservice (satellite processing). Cloud infrastructure: Vercel, Railway, MongoDB Atlas, Supabase. APIs: Google Gemini 2.0 Flash, Google Earth Engine, CHIRPS.
Engineering	Software engineering: REST API design, database architecture (MongoDB), microservices pattern (Python worker terpisah untuk GEE processing). System integration: menghubungkan 3+ external APIs secara seamless. UI/UX design untuk accessibility di mobile dengan validasi form real-time.
Mathematics	Confidence score algorithm: weighted averaging dari multiple data sources. Formula: $\text{confidence} = (0.4 \times \text{gemini_conf}) + (0.4 \times \text{satellite_conf}) + (0.2 \times \text{agreement_score})$. NDWI formula dengan normalized difference. Statistical analysis untuk accuracy metrics (precision, recall, F1-score). Time-series analysis untuk regional trends dan anomaly detection.

10. KONTRIBUSI AI

Peran AI dalam Sistem:

1. Gemini 2.0 Flash sebagai AI Analyst (Satellite Data Analysis)

- Input: Seluruh data satelit yang telah dikumpulkan GEE dalam format terstruktur:
 - Sentinel-1 SAR: water mask, backscatter values, persentase area basah
 - Sentinel-2: NDWI value, cloud cover
 - CHIRPS: curah hujan 7 hari terakhir, tren
 - OpenLandMap: soil type classification
 - SRTM: elevation, slope
 - Metadata: timestamp, lokasi (provinsi/kabupaten)
- Processing: Menganalisis semua data, mengidentifikasi pola, menilai konsistensi antar sumber, memberikan kesimpulan:
 - Water presence assessment (definitive/probable/possible/unlikely)
 - Confidence score 0-100% berdasarkan kekuatan bukti dari data satelit
 - Natural language explanation untuk setiap faktor yang mempengaruhi
 - Rekomendasi tindakan (verifikasi lapangan / aman / pantau lanjut)
 - Anomaly detection (ketidaksesuaian antar sumber data)

- Output: JSON structured + natural language string
- Cost: USD 0.001-0.003 per analysis (tergantung length input)
- Latency: 3-8 detik per call

Flow AI Analysis:

STEP 1: GEE mengumpulkan data satelit

- SAR: {waterPercentage: 34, confidence: "high"}
- NDWI: {value: 0.42, cloudCover: 15%}
- CHIRPS: {rainfall7day: 120mm, trend: "increasing"}
- Soil: {type: "clay loam"}
- Elevation: {value: 45m, terrain: "flat"}

STEP 2: Kirim ke Gemini sebagai structured prompt

- Format: JSON data satelit + metadata
- System prompt: "You are a hydrology analyst..."
- User prompt: "Analyze this satellite data..."

STEP 3: Gemini merespon

- confidence: 78
- verdict: "probable water presence"
- reasoning: "SAR shows 34% water coverage..."
- recommendations: ["Verify on site if critical"]
- anomalies: ["NDWI limited by 15% cloud cover"]

Mengapa AI Critical:

- Data satelit multi-sumber sulit diinterpretasi manual (5+ dataset berbeda)
- Gemini mampu meng-cross-reference data SAR, optis, rainfall, dan geospasial dalam satu konteks
- Natural language output lebih informatif daripada confidence score angka saja
- Tanpa AI: butuh ahli remote sensing untuk interpretasi data ini
- Dengan AI: masyarakat umum bisa mendapat analisis setara ahli dalam 5 detik

Detail Prompt Engineering untuk Gemini:

System Prompt:

"You are a hydrology and remote sensing analyst specializing in water presence detection in tropical environments. You will receive multi-source satellite data for a specific location. Analyze ALL data sources and respond in valid JSON."

Input Data (structured):

```
{
  "location": {"lat": -7.25, "lng": 112.75, "province": "Jatim"},
  "sar_analysis": {
    "water_percentage": 34.2,
    "backscatter_mean": -18.5,
    "confidence": "high"
  },
  "ndwi": {"value": 0.42, "cloud_cover": 15, "available": true},
  "rainfall": {"total_7day_mm": 120, "trend": "increasing"},
  "soil": {"type": "clay loam", "drainage": "moderate"},
  "elevation": {"meters": 45, "terrain": "flat"},
  "timestamp": "2026-05-23T10:30:00Z"
}
```

Response JSON:

```
{
  "confidence": 78,
  "waterPresence": "probable",
  "reasoning": "SAR shows 34% water coverage ...",
  "contributingFactors": ["rainfall 120mm"],
  "anomalies": [],
  "recommendations": ["Site verification recommended"]
}
```

11. SUSTAINABILITY

Strategi Keberlanjutan (Sustainability Strategy):

1. Business Model

- **Freemium:** Observations & basic results gratis untuk public users
- **Government Partnerships:** Premium subscription untuk BNPB, Dinas Pertanian, PUPR (dengan dedicated support, advanced analytics, API access)
- **NGO Programs:** Discounted rates untuk research & conservation projects
- **Estimated revenue:** IDR 500M - 1B per tahun di year 2-3

2. Technical Sustainability

- Serverless architecture (Vercel, Railway) auto-scaling, minimal ops overhead
- Open-source components (React, Leaflet, Tailwind) dengan strong community support
- API-first design memudahkan integrasi dengan third-party tools dan government systems

- Regular updates based on user feedback & technology trends
- Python worker dapat di-extend untuk additional data sources di masa depan

3. **Community Engagement**

- Citizen science program: reward active contributors (badges, leaderboards, contribution recognition)
- Educational outreach: training workshops untuk disaster managers, farmers, dan mahasiswa
- Partnership dengan universitas untuk research validation dan dataset development
- Transparent data sharing (CC-BY license) untuk credibility dan academic use

4. **Impact Measurement**

- Monthly KPIs: observation count, unique users, accuracy metrics, response time
- Quarterly user satisfaction surveys untuk continuous improvement
- Annual impact report: lives helped, disaster response time reduced, area monitored, publications

5. **Data Governance**

- Open data: All observations available via public API dengan CC-BY license
- Privacy-first: No personal data collected beyond email (optional) untuk authentication
- Data retention: 5 years on MongoDB, archival to cold storage (S3 Glacier) setelahnya
- Data satelit di-cache 7 hari untuk menghemat kuota GEE

INFORMASI TAMBAHAN

A. Timeline Pengembangan (Development Roadmap)

Week 1: Foundation & Setup (25-30 jam)

- Setup environment: GitHub repo, monorepo structure (frontend/ + backend/), Docker Compose (MongoDB, PostgreSQL, Redis)
- Frontend: React + Vite project, Tailwind CSS, Leaflet, routing, layout components, halaman Home
- Backend: ElysiaJS server skeleton, database models (Mongoose), REST routes (CRUD observations), error handling middleware
- Testing: Frontend → Backend integration, mobile responsive, Postman/curl verification

Week 2: AI & Satellite Integration (30-35 jam)

- Gemini API: geminiService.ts wrapper untuk analisis data satelit, error handling + retries
- Google Earth Engine: Service account setup, Python microservice, NDWI calculation function, Redis caching (7-day TTL)
- Data Flow Integration: 3 parallel jobs (Gemini + GEE + BMKG), job completion check, comparison trigger
- Tantangan: Gemini response format (force JSON), GEE learning curve, cloud cover filtering

Week 3: Analysis Engine & Results Page (30-35 jam)

- Comparison Engine: calculateConfidence() function, weighted scoring algorithm, verdict generator, anomaly detection
- Results Page UI: 3-panel layout (analysis summary, map, satellite breakdown), polling dengan React Query
- Explore/Map View: Interactive map (Leaflet), heatmap overlay, filters (date range, confidence threshold)
- Backend Analytics: /map/heatmap endpoint (GeoJSON), /regions/:region/stats, regional aggregation

Week 4: Testing, Polish & Launch Prep (30-35 jam)

- Validation Testing: 5-10 real observations di berbagai environment (urban, agricultural, water body, dry area, wet area)
- Bug Fixes: Critical bugs, performance optimization, caching, database indices

- Documentation: README, API docs, methodology, limitations, setup guide, screenshots
- Deployment: Vercel (frontend), Railway (backend), production testing, rollback plan

Week	Total Hours	Key Deliverable
1	25-30	Functional form submit → DB save → return ID
2	30-35	End-to-end: submit → Gemini + GEE → stored
3	30-35	Complete results page + explore map + analysis engine
4	30-35	Production-ready MVP, validated, deployed & tested
Total	115-135	~4 weeks full-time equivalent

B. Tech Stack Summary

Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS + Leaflet.js + Zustand + React Query
Backend	Bun + ElysiaJS dengan middleware CORS, rate limiter, JWT
Python Worker	FastAPI microservice untuk GEE dan BMKG processing
Database	MongoDB Atlas (observations & analysis) + PostgreSQL Supabase (time-series + PostGIS) + Redis Upstash (cache & queue)
AI/APIs	Gemini 2.0 Flash, Google Earth Engine, BMKG API (fallback: OpenWeather)
Queue	Bull (Redis-backed, 5 job types, retry 2x, exponential backoff, dead-letter queue)
Cache Layer	Redis / in-memory cache untuk data satelit
Deployment	Vercel (frontend) + Railway (backend + Python worker)
Monitoring	Sentry (error tracking) + Winston (structured logging) + Prometheus (/metrics endpoint)

C. Data Processing Pipeline & Confidence Scoring

Request Lifecycle:

1. User submits observation (GPS location) via frontend
2. Backend validates input (location range lat/lng)
3. Observation saved ke MongoDB dengan status “processing”
4. Python Worker memproses Google Earth Engine — Multi-Source:
 - **Sentinel-1 SAR** (5-15 detik): Query GEE untuk SAR water mask, hitung persentase area basah, deteksi backscatter anomaly
 - **Sentinel-2 NDWI** (5-15 detik): Query GEE untuk NDWI, filter cloud cover < 50%, skip jika terlalu berawan
 - **CHIRPS** (3-5 detik): Query data curah hujan 7 hari terakhir, hitung total dan tren

- **OpenLandMap + SRTM** (3-5 detik): Query soil type dan elevation

5. Semua hasil satelit dikirim ke Gemini 2.0 Flash:

- Input: Data satelit terstruktur (SAR, NDWI, CHIRPS, soil, elevation) + metadata
- Gemini menganalisis, memberikan confidence score, natural language assessment, dan rekomendasi
- Update status observasi menjadi “completed”

6. Frontend polling (tiap 3 detik) via React Query, menampilkan hasil analisis + peta

Confidence Scoring:

Tidak ada weighted formula. Gemini tentukan confidence (0-100) berdasarkan SELURUH data satelit:

Input Gemini:

- SAR: {waterPercentage, backscatterMean, confidence}
- NDWI: {value, cloudCover, available}
- Rainfall: {total7day, trend}
- Soil: {type}
- Elevation: {meters, terrain}

Gemini pertimbangkan:

- Apakah SAR dan NDWI saling menguatkan?
- Apakah rainfall konsisten dengan kondisi basah?
- Apakah tipe tanah mendukung genangan?
- Apakah elevasi memungkinkan adanya air?
- Apakah ada anomali antar sumber?

Output Gemini:

- confidence: 78
- verdict: "probable"
- reasoning: "penjelasan natural language"
- recommendations: [...]

Water Presence Verdict:

Confidence	Verdict
≥ 80	DEFINITIVE (confirmed: multiple satellite sources agree on water presence)
60 - 79	PROBABLE (likely: strong satellite evidence, minor inconsistencies)
30 - 59	POSSIBLE (some indicators suggest water, but not conclusive)
< 30	UNLIKELY (no significant water indicators detected)

D. Error Handling & Graceful Degradation

Sistem dirancang untuk tetap berfungsi meskipun ada komponen yang gagal:

Skenario	Response Sistem
GEE query gagal (timeout/error)	Retry 2x, jika tetap gagal tampilkan “Satellite data unavailable” dengan rekomendasi manual survey
Sentinel-1 SAR unavailable	Fallback ke Sentinel-2 NDWI (jika ada) atau tampilkan partial data
Sentinel-2 NDWI unavailable (awan)	Analisis tetap jalan dengan SAR + CHIRPS + soil + elevation
Gemini gagal	Data satelit tetap ditampilkan mentah, tanpa natural language summary
CHIRPS/Soil/Elevation unavailable	Skip source tersebut, analisis jalan dengan data yang ada
GEE query timeout	Retry 2x, fallback ke data parsial

E. Accuracy & Validation Strategy

- **Expected Accuracy:** F1-score 0.75-0.90 (lebih tinggi dari pendekatan single-source karena pakai SAR multi-sumber)
- **Validation Method:** Bandingkan output sistem vs ground truth (survei manual) di 10+ lokasi berbeda
- **Test Environments:**
 - Large water body (lake, sea, wide river) — SAR sangat akurat
 - Small water body (pond, narrow river) — batas resolusi 10m
 - Flooded agricultural field — SAR bagus
 - Urban area — risiko false positive dari bangunan
 - Dense forest — SAR limited, vegetasi menutupi
 - Wetland / swamp — SAR good for detection
 - Dry area — baseline untuk konfirmasi true negative
- **Accuracy Metrics:** Precision, Recall, F1-score
- **Target:** $F1 \geq 0.80$ dengan error rate $< 5\%$
- **Limitations:** Urban false positives, dense vegetation occlusion, temporal gap 1-3 hari
- **Transparency:** Tampilkan data satelit mentah ke user + Gemini reasoning yang transparan

F. Testing & Deployment Checklist

Pre-Launch Checklist:

- Frontend: all pages tested on mobile (iOS/Android), responsive design verified
- Backend: all endpoints tested with proper error codes, rate limits configured
- Database: indices created, backup schedule configured (daily MongoDB dump + PostgreSQL dump)
- APIs: rate limits set (Gemini 50k/month, GEE quotas managed), caching configured
- Security: JWT refresh mechanism working, CORS configured
- Load test: simulate 100 simultaneous observations, monitor queue length & response time
- Rollback plan: previous Docker image tagged, database snapshots available

Launch Day Checklist:

- Deploy frontend ke Vercel (auto CI/CD dari GitHub)
- Deploy backend ke Railway (Docker container)
- Monitor Sentry untuk errors real-time
- Test end-to-end dengan sample observation di production
- Monitor queue length via Bull dashboard
- Backup pre-recorded demo jika WiFi gagal

G. Limitations & Honest Disclaimers

Apa yang sistem ini TIDAK bisa lakukan:

- **Deteksi groundwater** – Only surface water visible to satelit
- **Prediksi masa depan** – Only analyzes current moment, no forecasting
- **Menggantikan professional surveys** – Akurasi 75-90%, bukan 99%
- **Membedakan jenis air** – Saltwater vs freshwater tidak dibedakan
- **Mengukur kedalaman air** – Only presence/absence
- **Real-time sempurna** – Satellite data minimal 1-3 hari
- **Deteksi badan air kecil** – Resolusi SAR 10m, mungkin lewatkan genangan kecil

Faktor yang mempengaruhi akurasi:

- Urban areas: Bangunan bisa memantulkan sinyal SAR mirip air (false positive)
- Vegetation density: Hutan lebat menutupi ground truth

- Terrain complexity: Pegunungan menyebabkan bayangan SAR
- SAR saturation: Genangan sangat dangkal mungkin tidak terdeteksi
- Temporal gap: Data satelit tidak real-time absolut (1-3 hari delay)

H. Future Enhancements (Post-MVP)

Phase 2:

- User accounts with profile + observation history + social features
- API publik untuk third-party integrations
- Mobile app native (React Native / Flutter)
- Real-time alert system untuk anomaly detection

Phase 3:

- IoT sensor integration (optional physical sensors untuk ground truth)
- ML model trained on ground truth data (custom confidence model)
- Government agency integration (BNPB, PUPR, Kementan data sharing)
- Offline mode dengan local satellite caching

Phase 4:

- Forecasting model (predict water presence 7 days ahead)
- Thermal imaging analysis (jika tersedia)
- AR visualization untuk visualisasi data
- Integration with drone imagery untuk higher resolution

I. Competitive Analysis

Feature/Kriteria	Kami	Single Satellite	Photo AI Only	Manual Survey
Multi-source	✓ (5 sumber)	× (1 sumber)	×	✓
Tembus awan	✓ (SAR)	× (optis)	✓	✓
Peta otomatis	✓ (choropleth)	×	×	×
AI analysis	✓ (Gemini)	×	✓	×
Biaya/observasi	Rp 0	1-5M	0	5-10M
Akurasi	75-90%	70-85%	40-60%	95%+

J. Risk Mitigation

Risk	Like-lihood	Impact	Mitigation
Gemini quota exceeded	Medium	High	Cache results, batch processing, upgrade tier jika perlu
GEE queries slow	Medium	Medium	Cache 7 hari, set 30-sec timeout, fallback ke cached data
BMKG API down	High	Low	Skip gracefully, continue without weather, fallback ke OpenWeather
Satellite no data	Medium	Medium	Show “no recent satellite data”, use historical if available
Database corruption	Low	High	Daily backups (MongoDB dump + PostgreSQL dump), test recovery monthly

K. References & Inspiration

- NDWI methodology: McFeeters, S. K. (1996). The use of Normalized Difference Water Index for discrimination of standing water from soil and vegetation
- Citizen science frameworks: Bonney, R., et al. (2009). Citizen Science: A Tool for Integrating Studies of Ecosystems
- Self-Determination Theory: Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations
- Google Earth Engine: Gorelick et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone
- Sentinel-2 Band Configuration: ESA Copernicus Sentinel-2 documentation
- BMKG API: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia - data.bmkg.go.id
- OpenStreetMap: Tile layer for map visualization (openstreetmap.org)

Proposal ini disusun dengan fokus pada aksesibilitas, transparansi, dan dampak sosial untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sistem menggabungkan citizen science, AI analyst, dan multi-source satellite remote sensing dalam satu platform terintegrasi yang accessible melalui smartphone.

Berkat ILLAHI
UNIDA Gontor
 Mei 2026